# cek-01a12997-5990-7e77-9940-5ba0fc4e93d9

*by* Lukman Hakim

**Submission date:** 11-Oct-2026 02:13PM (UTC+0800)
**Submission ID:** 650016487
**File name:** plagiarisme.docx
**Word count:** 6074
**Character count:** 33431

# LAPORAN TUGAS ANALISIS ALGORITMA

ANALISIS KOMPLEKSITAS, BUKTI KEBENARAN, IMPLEMENTASI PYTHON MURNI, DAN EVALUASI EMPIRIS

**LUKMAN HAKIM**
**D082261008**




**PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK INFORMATIKA**
**DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA**
**FAKULTAS TEKNIK**
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**
**GOWA**
**2026**

## ABSTRAK

Pelatihan model pembelajaran mesin pada dasarnya merupakan masalah optimasi, yaitu pencarian titik minimum suatu fungsi galat. Laporan ini membandingkan tiga algoritma optimasi, yaitu Stochastic Gradient Descent (SGD) dan Adam sebagai metode orde pertama, serta Newton-Raphson sebagai metode orde kedua yang memanfaatkan informasi kelengkungan melalui matriks Hessian. Ketiga algoritma dianalisis melalui pseudocode, pembuktian kebenaran, dan perhitungan kompleksitas per baris, kemudian diimplementasikan dalam Python murni tanpa pustaka numerik. Tiga studi kasus kecil yang dapat diverifikasi secara manual digunakan sebagai kasus uji, yaitu penentuan tarif parkir $y = 1 + 2x$, fungsi dua lembah $f(x) = x^4 - 2x^2$, dan perhitungan $\sqrt{2}$ melalui minimisasi $F(x) = x^3/3 - 2x$. Seluruh 21 nilai hasil perhitungan manual sesuai dengan keluaran program. Secara teoretis, satu epoch SGD dan Adam memerlukan waktu $\Theta(nd)$, sedangkan satu iterasi Newton memerlukan waktu $\Theta(nd^2 + d^3)$ dengan memori $\Theta(d^2)$. Eksperimen pada $n = 10^2$ hingga $10^6$ dengan lima kali pengulangan mendukung analisis tersebut: kemiringan log-log waktu terhadap n berada pada rentang 0,99–1,09, pembentukan Hessian tumbuh dengan kemiringan 1,77 terhadap d, dan eliminasi Gauss dengan kemiringan 2,80. Newton menyelesaikan masalah kuadratik dalam satu iterasi dan menunjukkan konvergensi kuadratik, tetapi dapat konvergen ke titik maksimum apabila titik awalnya tidak tepat. SGD dan Adam lebih murah per iterasi dan selalu bergerak ke arah penurunan nilai fungsi, namun kinerjanya sangat dipengaruhi oleh learning rate dan ukuran batch. Dengan demikian, pemilihan algoritma perlu mempertimbangkan dimensi masalah, bentuk fungsi objektif, dan kualitas titik awal.



**Kata kunci:** SGD, Adam, Newton-Raphson, analisis kompleksitas, konvergensi kuadratik, regresi linear, metode Babilonia.

# 8 BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Sebagian besar model pembelajaran mesin dilatih dengan cara meminimumkan fungsi galat terhadap parameternya. Dua pendekatan yang paling banyak digunakan untuk keperluan tersebut adalah metode orde pertama dan metode orde kedua. Metode orde pertama hanya memanfaatkan gradien, yaitu informasi mengenai arah penurunan tercuram. SGD, yang berakar pada metode aproksimasi stokastik Robbins dan Monro [1], menaksir gradien dari sebagian kecil data (mini-batch) sehingga biaya setiap langkahnya rendah [3]. Adam [2] mengembangkan SGD dengan menyimpan rata-rata gradien dan rata-rata kuadrat gradien sehingga setiap parameter memiliki besar langkah tersendiri. Metode orde kedua seperti Newton-Raphson, yang gagasannya dapat ditelusuri hingga karya Newton dan Raphson pada abad ke-17 [6], juga memanfaatkan turunan kedua. Di sekitar solusi, galat metode ini berkurang secara kuadratik [4], [7], tetapi setiap iterasinya memerlukan pembentukan dan penyelesaian sistem persamaan dengan matriks Hessian berukuran $d \times d$.

Perbedaan karakteristik tersebut memunculkan pertanyaan yang menjadi fokus laporan ini, yaitu pada kondisi apa biaya per iterasi yang lebih besar pada Newton-Raphson sebanding dengan jumlah iterasi yang jauh lebih sedikit. Untuk menjawabnya, setiap algoritma terlebih dahulu ditelusuri pada tiga studi kasus kecil yang dapat dihitung secara manual, kemudian dianalisis secara formal, dan selanjutnya diuji pada data berukuran $10^2$ hingga $10^6$.

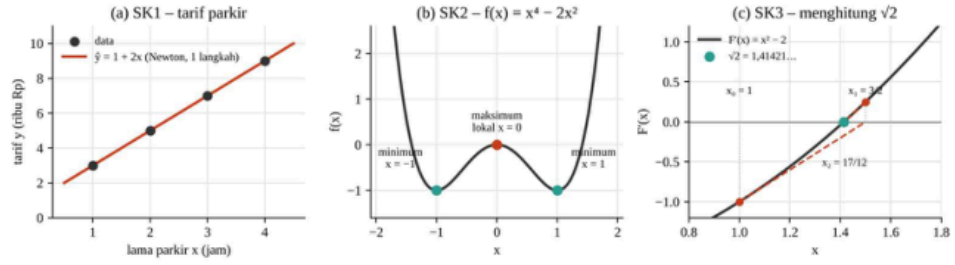
## 1.2 Definisi Formal Masalah

Diberikan fungsi objektif $F: \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ yang dapat diturunkan dua kali. Masalah yang dibahas adalah minimisasi tanpa kendala:

$$\min \; F(w), \quad w \in \mathbb{R}^d, \quad F(w) = (1/n) \sum_{i=1}^{n} f_i(w) \tag{1}$$

dengan $f_i$ menyatakan fungsi galat untuk sampel ke-i. **Masukan** algoritma terdiri atas fungsi gradien $\nabla F$ (serta Hessian $\nabla^2 F$ untuk Newton), titik awal $w_0$, dan parameter algoritma, yaitu learning rate $\eta$, ukuran batch $b$, $\beta_1$, $\beta_2$, dan $\varepsilon$ untuk Adam, serta faktor redaman $\alpha$ untuk Newton. **Keluaran** algoritma adalah $w_T$ yang memenuhi $\|\nabla F(w_T)\| \le$ tol atau $F(w_T) - F^* \le \varepsilon$. Laporan ini menggunakan tiga studi kasus kecil berikut (Gambar 1).

- **SK1 – Tarif parkir (regresi linear).** Data terdiri atas empat pasangan lama parkir x (jam) dan tarif y (ribu rupiah), yaitu (1, 3), (2, 5), (3, 7), dan (4, 9). Model yang digunakan adalah $\hat{y} = w_0 + w_1 x$ dengan fungsi galat $F(w) = (1/2n) \sum (w_0 + w_1 x_i - y_i)^2$. Seluruh data terletak tepat pada garis $y = 1 + 2x$ sehingga solusi eksaknya diketahui, yaitu $w^* = (1; 2)$ dengan $F^* = 0$. Fungsi ini konveks dan kuadratik.
- **SK2 – Fungsi dua lembah.** Fungsi $f(x) = x^4 - 2x^2$ memiliki dua titik minimum di $x = \pm 1$ dengan $f = -1$ dan satu titik maksimum lokal di $x = 0$. Fungsi ini tidak konveks dan berdimensi satu sehingga setiap langkah iterasi mudah dihitung.
- **SK3 – Perhitungan $\sqrt{2}$.** Fungsi $F(x) = x^3/3 - 2x$ diminimumkan pada daerah $x > 0$. Karena $F'(x) = x^2 - 2$, titik minimumnya adalah $x = \sqrt{2}$. Langkah Newton pada fungsi ini menghasilkan rumus Babilonia (Heron) $x \leftarrow (x + 2/x)/2$ yang seluruh perhitungannya dapat dilakukan dengan pecahan. Fungsi ini tidak kuadratik, dan kelengkungannya $F''(x) = 2x$ bernilai negatif untuk $x < 0$.




**Gambar 1.** Tiga studi kasus kecil. (a) Garis hasil satu langkah Newton melalui keempat data. (c) Langkah Newton pada SK3 berupa garis singgung $F'(x) = x^2 - 2$ yang memotong sumbu x di 3/2, kemudian di 17/12.

### 1.3 Rumusan Masalah, Tujuan, dan Batasan

Laporan ini disusun untuk menjawab tiga rumusan masalah. Pertama, bagaimana SGD, Adam, dan Newton-Raphson menentukan arah dan besar langkah. Kedua, pada kondisi apa ketiga algoritma terbukti konvergen, serta berapa kompleksitas waktu dan ruangnya. Ketiga, apakah hasil pengukuran empiris sesuai dengan prediksi teoretis pada studi kasus yang sifatnya berbeda.

Tujuan laporan ini adalah menurunkan kebenaran dan kompleksitas ketiga algoritma, mengimplementasikannya tanpa pustaka numerik, serta membandingkan hasil teoretis dengan hasil empiris. Batasan yang digunakan adalah sebagai berikut: (1) masalah yang dibahas hanya optimasi tanpa kendala; (2) SGD digunakan tanpa momentum; (3) Newton digunakan dalam bentuk murni ($\alpha = 1$) dan bentuk teredam ($\alpha < 1$) tanpa line search maupun regularisasi Hessian; dan (4) seluruh kode inti ditulis dalam Python murni tanpa NumPy, SciPy, atau scikit-learn, termasuk pembangkit bilangan acak dan penyelesai sistem linear.

# BAB 2 LANDASAN TEORI

## 2.1 Paradigma Desain dan Konsep Matematis

Ketiga algoritma termasuk dalam paradigma **perbaikan iteratif** (*iterative improvement*), yaitu proses yang dimulai dari suatu tebakan awal yang kemudian diperbaiki secara bertahap. SGD dan Adam juga tergolong **algoritma teracak** (*randomized algorithm*) karena arah langkahnya dihitung dari mini-batch yang dipilih secara acak. Newton-Raphson menggunakan paradigma **aproksimasi model lokal**: fungsi di sekitar titik saat ini didekati dengan parabola melalui deret Taylor orde dua, lalu titik minimum parabola tersebut dijadikan tebakan berikutnya. Analisis pada Bab 3 menggunakan definisi-definisi berikut [3]–[5].

**Definisi 1 (L-smooth).** $\|\nabla F(u) - \nabla F(v)\| \le L\|u - v\|$ untuk setiap u, v. Sifat ini menghasilkan lema penurunan:

$$F(v) \le F(u) + \nabla F(u)^{T}(v - u) + (L/2)\|v - u\|^{2} \tag{2}$$

**Definisi 2 (μ-strongly convex).** $\nabla^{2}F(w) \succeq \mu I$, sehingga $\|\nabla F(w)\|^{2} \ge 2\mu(F(w) - F^{*})$. Rasio $\kappa = L/\mu$ disebut bilangan kondisi; semakin besar κ, semakin lonjong bentuk lembah fungsi. **Definisi 3 (Hessian Lipschitz).** $\|\nabla^{2}F(u) - \nabla^{2}F(v)\| \le M\|u - v\|$. **Definisi 4 (gradien stokastik).** $g_t$ merupakan penaksir tak bias, $E[g_t \mid w_t] = \nabla F(w_t)$, dengan varians paling besar $\sigma^{2}/b$.

Sebagai ilustrasi, Hessian SK1 adalah H = [[1; 2,5], [2,5; 7,5]] dengan nilai eigen 8,35 dan 0,15 sehingga $\kappa \approx 56$. Bentuk lembah yang lonjong menyebabkan gradient descent dengan gradien penuh ($\eta = 0{,}1$) turun dengan cepat pada beberapa langkah awal, (0; 0) → (0,6; 1,75) → (0,7025; 2,0375) → (0,7229; 2,0837), kemudian bergerak sangat lambat di sepanjang dasar lembah.

## 2.2 SGD, Adam, dan Newton-Raphson

Ketiga algoritma menggunakan kerangka yang sama dan hanya berbeda pada aturan pembaruan parameter (Gambar 2). **SGD** melangkah berlawanan dengan arah gradien mini-batch:

$$w_{t+1} = w_t - \eta\, g_t, \quad g_t = (1/b) \sum \nabla f_i(w_t), \ i \in B_t \tag{3}$$

**Adam** [2] menyimpan rata-rata bergerak eksponensial dari gradien (m) dan dari kuadrat gradien (v), kemudian mengoreksi bias yang timbul karena kedua besaran tersebut diinisialisasi dengan nol:

$$m_t = \beta_1 m_{t-1} + (1 - \beta_1) g_t, \quad v_t = \beta_2 v_{t-1} + (1 - \beta_2) g_t^{2} \tag{4}$$

$$w_{t+1} = w_t - \eta\, \hat{m}_t / (\sqrt{\hat{v}_t} + \varepsilon), \quad \hat{m}_t = m_t/(1 - \beta_1^{t}), \quad \hat{v}_t = v_t/(1 - \beta_2^{t}) \tag{5}$$

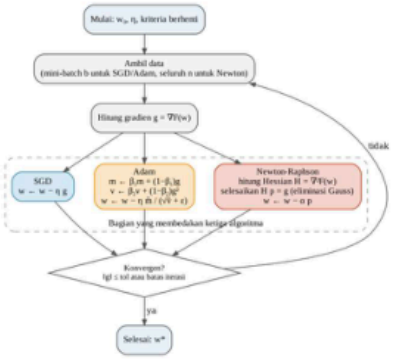
Pada langkah pertama berlaku $\hat{m}_1 = g_1$ dan $\hat{v}_1 = g_1^{2}$, sehingga Adam selalu melangkah sebesar $\eta \cdot \text{tanda}(g_1)$ pada setiap parameter, berapa pun besar gradiennya. Sifat ini terlihat jelas pada contoh manual di Subbab 3.1.

**Newton-Raphson** didasarkan pada deret Taylor orde dua $F(w + p) \approx F(w) + g^{T}p + \tfrac{1}{2}p^{T}Hp$. Jika H definit positif, model kuadratik tersebut mencapai minimum ketika turunannya terhadap p bernilai nol, yaitu $Hp = -g$. Dengan menuliskan p sebagai arah turun, diperoleh:

$$H(w_t)\, p_t = \nabla F(w_t), \quad w_{t+1} = w_t - \alpha\, p_t \tag{6}$$

dengan $\alpha = 1$ untuk Newton murni. Rumus (6) pada dasarnya adalah metode Newton-Raphson untuk mencari akar yang diterapkan pada persamaan $\nabla F(w) = 0$. Hubungan ini tampak secara langsung pada SK3, karena mencari minimum $F(x) = x^{3}/3 - 2x$ sama dengan mencari akar persamaan $x^{2} - 2 = 0$. Akibatnya, Newton dapat berhenti di titik mana pun

yang gradiennya nol, termasuk titik maksimum. Sifat ini dibuktikan pada Bab 3 dan diamati pada SK2 serta SK3.




**Gambar 2.** Alur satu iterasi. Bagian di dalam kotak bergaris putus-putus merupakan satu-satunya bagian yang membedakan ketiga algoritma.

## 2.3 Penelitian Terkait

Penelitian dalam lima tahun terakhir banyak membahas dua persoalan, yaitu syarat konvergensi Adam dan cara menjaga kestabilan Newton ketika titik awal berada jauh dari solusi. Reddi dkk. [8] menunjukkan bahwa Adam dapat divergen pada masalah konveks sederhana dan mengusulkan AMSGrad sebagai perbaikannya. Défossez dkk. [9] kemudian memberikan bukti laju $O(\ln T/\sqrt{T})$ untuk Adam pada fungsi non-konveks, Zhang dkk. [10] membuktikan bahwa Adam versi asli tetap konvergen apabila $\beta_2$ cukup besar dan $\beta_1 < \sqrt{\beta_2}$, sedangkan Li dkk. [11] melonggarkan asumsi kemulusan yang diperlukan. Pada metode orde kedua, Mishchenko [12] menunjukkan bahwa Newton dengan regularisasi adaptif mencapai laju global $O(1/k^2)$ dan tetap konvergen kuadratik secara lokal, sedangkan Lin dkk. [13] mengembangkan metode quasi-Newton greedy dan acak dengan laju superlinear eksplisit tanpa membentuk Hessian secara penuh. Kedua persoalan tersebut, yaitu jaminan konvergensi Adam yang bersyarat dan perilaku global Newton, diuji secara langsung pada Bab 4.

## 3.1 Contoh Manual pada Tiga Studi Kasus Kecil

Sebelum membahas rumus umum, ketiga algoritma terlebih dahulu ditelusuri secara manual. Seluruh angka pada subbab ini dapat diperiksa ulang dengan kalkulator sederhana dan telah dicocokkan dengan keluaran program uji_manual.py hingga empat angka desimal.

***a. SK1: Tarif parkir***

Untuk satu sampel, gradien dari $\tfrac{1}{2}(w_0 + w_1 x - y)^2$ adalah $r \cdot (1, x)$ dengan residu $r = w_0 + w_1 x - y$. Semua algoritma dimulai dari $w = (0; 0)$ dengan $F(0) = (3^2 + 5^2 + 7^2 + 9^2)/8 = 164/8 = 20{,}5$.

**SGD** ($\eta = 0{,}1$, $b = 1$, data digunakan secara berurutan). Langkah pertama menggunakan data (1, 3): $r = 0 + 0 - 3 = -3$ dan $g = (-3; -3)$, sehingga $w = (0; 0) - 0{,}1 \cdot (-3; -3) = (0{,}3; 0{,}3)$. Langkah kedua menggunakan data (2, 5): $r = 0{,}3 + 0{,}6 - 5 = -4{,}1$ dan $g = (-4{,}1; -8{,}2)$, sehingga $w = (0{,}71; 1{,}12)$. Langkah ketiga menggunakan data (3, 7): $r = 0{,}71 + 3{,}36 - 7 = -2{,}93$ dan $g = (-2{,}93; -8{,}79)$, sehingga $w = (1{,}003; 1{,}999)$.

**Adam** ($\eta = 0{,}5$, $b = 1$). Pada langkah pertama, $g = (-3; -3)$, $m = 0{,}1g = (-0{,}3; -0{,}3)$, dan $v = 0{,}001g^2 = (0{,}009; 0{,}009)$. Setelah koreksi bias, $\hat{m} = (-3; -3)$ dan $\sqrt{\hat{v}} = (3; 3)$, sehingga $w = 0 - 0{,}5 \cdot (-1; -1) = (0{,}5; 0{,}5)$. Langkah kedua menggunakan data (2, 5): $r = 0{,}5 + 1 - 5 = -3{,}5$, $g = (-3{,}5; -7)$, $m = (-0{,}62; -0{,}97)$, $v = (0{,}021241; 0{,}057991)$, $\hat{m} = m/0{,}19 = (-3{,}2632; -5{,}1053)$, dan $\sqrt{\hat{v}} = \sqrt{(v/0{,}001999)} = (3{,}2597; 5{,}3861)$, sehingga $w = (1{,}0005; 0{,}9739)$.

**Newton-Raphson.** Gradien penuh pada $w = 0$ adalah $g = -(\text{rata-rata } y; \text{rata-rata } xy) = -(6; 70/4) = (-6; -17{,}5)$. Hessian-nya adalah $H = (1/n)\,\Sigma\,(1, x)^{\mathsf{T}}(1, x) = [[1; 2{,}5], [2{,}5; 7{,}5]]$ dengan $\det H = 7{,}5 - 6{,}25 = 1{,}25$, sehingga $H^{-1} = (1/1{,}25) \cdot [[7{,}5; -2{,}5], [-2{,}5; 1]] = [[6; -2], [-2; 0{,}8]]$. Arah Newton adalah $p = H^{-1}g = (-36 + 35; 12 - 14) = (-1; -2)$, sehingga $w = 0 - p = (1; 2)$. Hasil ini sama dengan tarif sebenarnya, yaitu Rp1.000 ditambah Rp2.000 untuk setiap jam parkir.

**Tabel 1.** Jejak iterasi SK1 (hitungan manual = keluaran program)

| Langkah | SGD ($\eta = 0{,}1$) $w$ / $F$ | Adam ($\eta = 0{,}5$) $w$ / $F$ | Newton $w$ / $F$ |
|---|---|---|---|
| 0 | (0; 0) / 20,5 | (0; 0) / 20,5 | (0; 0) / 20,5 |
| 1 | (0,3; 0,3) / 14,0575 | (0,5; 0,5) / 10,4375 | (1; 2) / 0 |
| 2 | (0,71; 1,12) / 3,5840 | (1,0005; 0,9739) / 3,9467 | selesai ($\lVert g \rVert = 0$) |
| 3 | (1,003; 1,999) / $7{,}5 \times 10^{-7}$ | (1,4997; 1,4534) / 0,5624 | – |

Newton mencapai solusi eksak dalam satu langkah. SGD juga sudah sangat dekat dengan solusi setelah tiga langkah, tetapi hal ini terjadi karena data tidak mengandung derau: setiap data tunggal mengarah ke garis yang sama sehingga gradien dari satu sampel tidak saling bertentangan. Pada data berderau (Subbab 4.4), SGD dengan $\eta$ tetap tidak pernah mencapai $F^*$. Adam bergerak sekitar $\eta = 0{,}5$ per parameter pada setiap langkah karena besar langkahnya dinormalisasi, sehingga memerlukan lebih banyak langkah untuk menempuh jarak dari 0 ke 2.

***b. SK2: Fungsi dua lembah $f(x) = x^4 - 2x^2$***

Turunan fungsi ini adalah $f'(x) = 4x^3 - 4x$ dan $f''(x) = 12x^2 - 4$, sehingga langkah Newton dapat disederhanakan menjadi:

$$x_{k+1} = x_k - (4x_k^3 - 4x_k)/(12x_k^2 - 4) = 2x_k^3 / (3x_k^2 - 1) \tag{7}$$

Dari $x_0 = 2$ diperoleh $x_1 = 16/11 = 1{,}4545$, kemudian 1,1510, 1,0253, dan 1,0009; galat pada setiap langkah kira-kira sebanding dengan kuadrat galat sebelumnya. Hasil yang berbeda diperoleh dari $x_0 = 0{,}3$. Karena $f''(0{,}3) = -2{,}92 < 0$, diperoleh $x_1 = 0{,}054/(-0{,}73) = -0{,}0740$ dan $x_2 = 0{,}0008$, sehingga Newton berhenti di $x = 0$ yang merupakan **titik maksimum**. Persamaan (7) juga menunjukkan bahwa $|x_{k+1}| < |x_k|$ tepat ketika $2x_k^2 < 1 - 3x_k^2$, yaitu $|x_k| < 1/\sqrt{5} \approx 0{,}447$. Dengan demikian, setiap titik awal pada selang tersebut pasti tertarik ke titik maksimum. Pada $x = \pm 1/\sqrt{3} \approx \pm 0{,}577$ berlaku $f'' = 0$ sehingga langkah Newton tidak terdefinisi.

Gradient descent (GD), yaitu SGD dengan gradien penuh, dengan $\eta = 0{,}05$ dari $x_0 = 2$ menghasilkan $x_1 = 2 - 0{,}05 \cdot 24 = 0{,}8$ dan $x_2 = 0{,}8 - 0{,}05 \cdot (-1{,}152) = 0{,}8576$. Adam dengan $\eta = 0{,}1$ menghasilkan $x_1 = 1{,}9$ (langkah pertama selalu sebesar $\eta$) dan $x_2 = 1{,}8009$. Ringkasan iterasi disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2.** Jejak iterasi SK2

| k | GD $\eta = 0{,}05$ ($x_0 = 2$) | Adam $\eta = 0{,}1$ ($x_0 = 2$) | Newton ($x_0 = 2$) | Newton ($x_0 = 0{,}3$) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,8000 | 1,9000 | 1,4545 | −0,0740 |
| 2 | 0,8576 | 1,8009 | 1,1510 | 0,0008 |
| 3 | 0,9030 | 1,7035 | 1,0253 | ≈ 0 (maksimum) |
| 4 | 0,9363 | 1,6086 | 1,0009 | 0 |

***c. SK3: Perhitungan $\sqrt{2}$***

Turunan pertama dan kedua dari $F(x) = x^3/3 - 2x$ adalah $F'(x) = x^2 - 2$ dan $F''(x) = 2x$. Langkah Newton dapat disederhanakan menjadi rumus yang telah dikenal sejak masa Babilonia:

$$x_{k+1} = x_k - (x_k^2 - 2)/(2x_k) = (x_k + 2/x_k)\,/\,2 \qquad (8)$$

Dari $x_0 = 1$ diperoleh $x_1 = (1 + 2)/2 = 3/2$, $x_2 = (3/2 + 4/3)/2 = 17/12$, dan $x_3 = (17/12 + 24/17)/2 = 577/408 = 1{,}4142157$. Nilai $x_3$ sudah benar hingga lima angka desimal ($\sqrt{2} = 1{,}4142136$), dan seluruh perhitungannya hanya melibatkan pecahan. Jika dimulai dari $x_0 = -1$, rumus yang sama menghasilkan $-3/2$, $-17/12$, $-577/408$, yaitu barisan yang menuju $-\sqrt{2}$. Karena $F''(-\sqrt{2}) = -2\sqrt{2} < 0$, titik $-\sqrt{2}$ merupakan **titik maksimum** F. Adapun dari $x_0 = 0$, langkah Newton tidak terdefinisi karena $F''(0) = 0$ (Hessian singular).

Sebagai pembanding, GD dengan $\eta = 0{,}25$ dari $x_0 = 1$ menghasilkan $x_1 = 1 - 0{,}25 \cdot (1 - 2) = 1{,}25$ dan $x_2 = 1{,}25 - 0{,}25 \cdot (1{,}5625 - 2) = 1{,}359375$, sedangkan Adam dengan $\eta = 0{,}1$ menghasilkan $x_1 = 1{,}1$ dan $x_2 = 1{,}1987$. Untuk mencapai $|x - \sqrt{2}| < 10^{-6}$, Newton memerlukan 4 iterasi, GD 11 iterasi, dan Adam 108 iterasi (Tabel 3).

**Tabel 3.** Jejak iterasi SK3 (menuju $\sqrt{2} = 1{,}41421356\ldots$)

| k | GD $\eta = 0{,}25$ ($x_0 = 1$) | Adam $\eta = 0{,}1$ ($x_0 = 1$) | Newton ($x_0 = 1$) | Newton ($x_0 = -1$) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,2500 | 1,1000 | 3/2 = 1,5 | −3/2 |
| 2 | 1,3594 | 1,1987 | 17/12 = 1,4166667 | −17/12 |
| 3 | 1,3974 | 1,2943 | 577/408 = 1,4142157 | −577/408 |
| 4 | 1,4092 | 1,3838 | 1,4142136 (galat $1{,}6 \times 10^{-12}$) | $\to -\sqrt{2}$ (maksimum) |

### 3.2 Pseudocode

Algoritma 1 digunakan oleh SGD dan Adam. Baris berlabel *s* hanya dijalankan oleh SGD, sedangkan baris berlabel *a* hanya dijalankan oleh Adam. Algoritma 2 memuat Newton-Raphson beserta prosedur eliminasi Gauss yang ditulis sendiri. Pada baris 9a, c1 = $1 - \beta_1^t$ dan c2 = $1 - \beta_2^t$ merupakan faktor koreksi bias. Biaya setiap baris dituliskan sebagai komentar dan digunakan pada Subbab 3.4.

```
Algoritma 1  ORDE-PERTAMA(model, w0, eta, b, E, beta1, beta2, eps,
seed)
 1  w <- w0 ; m <- 0_d ; v <- 0_d ; t <- 0                    //
Theta(d)
 2  for epoch <- 1 to E do
 3      idx <- PERMUTASI-FISHER-YATES(n, seed)                //
Theta(n)
 4      for k <- 0 to n-1 step b do                           //
ceil(n/b) kali
 5          t <- t + 1 ; B <- idx[k : k+b]
 6          g <- (1/b) * SUM_{i in B} r_i * x_i               // 4bd +
d
 7s         w <- w - eta * g                                  // 2d
 7a         m <- beta1*m + (1-beta1)*g                        // 3d
 8a         v <- beta2*v + (1-beta2)*g*g                      // 4d
 9a         w <- w - eta*(m/c1)/(sqrt(v/c2)+eps)              // 7d
10  return w
```

```
Algoritma 2  NEWTON-RAPHSON(model, w0, alpha, T, tol)
 4  w <- w0
 2  for t <- 1 to T do
 3      g <- (1/n) * SUM_i r_i * x_i                          // 4nd +
d
 4      if ||g|| <= tol then return w                         // 2d
 5      H <- (1/n) * SUM_i c_i * x_i * x_i^T                  // 2nd^2
+ O(nd)
 6      p <- ELIMINASI-GAUSS(H, g)                            // 2d^3/3
+ O(d^2)
 7      w <- w - alpha * p                                    // 2d
 8  return w

    ELIMINASI-GAUSS(A, b)                    // matriks diperbesar [A |
b]  12
 9  for k <- 1 to d do
10      pilih baris p >= k dengan |A[p][k]| terbesar; tukar baris k dan
p
11      if |A[k][k]| < 1e-14 then error "Hessian singular"
12      for i <- k+1 to d do                                  // (d-k)
baris
13          f <- A[i][k] / A[k][k]
14          for j <- k to d+1 do A[i][j] <- A[i][j] - f*A[k][j]   //
2(d-k+2)
15  substitusi balik: x[i] <- (b[i] - SUM_{j>i} A[i][j]x[j]) / A[i][i]
// d^2
```

### 3.3 Analisis Kebenaran

Kebenaran algoritma optimasi dianalisis dari dua sisi, yaitu **terminasi** dan **kebenaran parsial**. Terminasi terjamin karena kedua algoritma dibatasi oleh E epoch atau T iterasi. Kebenaran parsial berarti bahwa apabila algoritma berhenti karena $\|g\| \le$ tol, maka w merupakan titik stasioner dengan toleransi tol; syarat ini dipenuhi secara langsung oleh baris 4 Algoritma 2. Persoalan yang lebih penting adalah apakah barisan $w_t$ benar-benar mendekati solusi dan seberapa cepat proses tersebut berlangsung.

**Lema 1 (eliminasi Gauss).** Jika H nonsingular, baris 9–15 menghasilkan p yang memenuhi Hp = g. *Bukti.* Invarian loop yang digunakan adalah sebagai berikut: sebelum

iterasi ke-k, kolom 1 sampai k − 1 di bawah diagonal sudah bernilai nol dan sistem [A | b] ekuivalen dengan sistem awal, karena pertukaran baris dan pengurangan kelipatan baris tidak mengubah himpunan solusi. Pivot parsial memilih |A[k][k]| terbesar; jika H nonsingular, nilai tersebut tidak nol sehingga pembagian pada baris 13 terdefinisi. Setelah k = d, matriks berbentuk segitiga atas dan substitusi balik menghasilkan solusi tunggal. ■ [15]

**Teorema 1 (Newton pada fungsi kuadratik).** Jika $F(w) = \tfrac{1}{2}w^{T}Aw - b^{T}w + c$ dengan A definit positif, Newton dengan $\alpha = 1$ mencapai $w^*$ dalam satu iterasi dari titik awal mana pun. *Bukti.* Karena $\nabla F(w) = Aw - b$ dan $\nabla^2 F = A$, diperoleh $w_1 = w_0 - A^{-1}(Aw_0 - b) = A^{-1}b$. Karena $\nabla F(A^{-1}b) = 0$ dan A definit positif, $A^{-1}b$ adalah minimum global. ■ SK1 merupakan contoh langsung dari teorema ini (Tabel 1).

**Teorema 2 (konvergensi kuadratik lokal Newton).** Misalkan $\nabla F(w^*) = 0$, $\nabla^2 F(w^*) \succeq \mu I$, dan Hessian bersifat M-Lipschitz (Definisi 3). Jika $\|w_0 - w^*\| \le \mu/(2M)$, maka dengan $e_k = w_k - w^*$ berlaku

$$\|e_{k+1}\| \le (M / \mu)\, \|e_k\|^2 \tag{9}$$

*Bukti.* Karena $\nabla F(w^*) = 0$, teorema nilai rata-rata dalam bentuk integral memberikan $\nabla F(w_k) = \int_0^1 \nabla^2 F(w^* + \tau e_k)\, e_k \, d\tau$. Dengan $H_k = \nabla^2 F(w_k)$, diperoleh $e_{k+1} = e_k - H_k^{-1}\nabla F(w_k) = H_k^{-1} \int_0^1 [H_k - \nabla^2 F(w^* + \tau e_k)]\, e_k \, d\tau$. Sifat Lipschitz memberikan $\|H_k - \nabla^2 F(w^* + \tau e_k)\| \le M(1 - \tau)\|e_k\|$, dan karena $\int_0^1 (1 - \tau)d\tau = \tfrac{1}{2}$, berlaku $\|e_{k+1}\| \le \|H_k^{-1}\|\, (M/2)\|e_k\|^2$. Dari $\|H_k - \nabla^2 F(w^*)\| \le M\|e_k\| \le \mu/2$ diperoleh $\nabla^2 F(w_k) \succeq (\mu/2)I$ sehingga $\|H_k^{-1}\| \le 2/\mu$. Penggabungan kedua hasil tersebut menghasilkan (9). Karena $(M/\mu)\|e_0\| \le \tfrac{1}{2}$, galat terus mengecil sehingga syarat teorema tetap terpenuhi pada langkah berikutnya (induksi). ■ [4], [7]

Pada SK3, laju kuadratik tersebut dapat dinyatakan sebagai identitas eksak. Dari (8) diperoleh $x_{k+1} - \sqrt{2} = (x_k^2 + 2)/(2x_k) - \sqrt{2} = (x_k - \sqrt{2})^2/(2x_k)$, sehingga $e_{k+1} = e_k^2/(2x_k)$ dan rasio $e_{k+1}/e_k^2 = 1/(2x_k) \to 1/(2\sqrt{2}) \approx 0{,}3536$. Nilai limit ini sama dengan rumus umum $f'''(x^*)/(2f''(x^*))$ yang diterapkan pada $F' = x^2 - 2$. Tabel 4 memverifikasi identitas tersebut secara numerik. Galat berkurang dari 0,41 menjadi 0,086, 0,0025, $2 \times 10^{-6}$, dan $2 \times 10^{-12}$, sehingga banyaknya digit yang benar kira-kira berlipat dua pada setiap iterasi. Untuk SK2 di $x^* = 1$, rumus umum menghasilkan $24/(2 \cdot 8) = 1{,}5$, dan rasio hasil pengukuran adalah 1,4968 kemudian 1,5000 (Subbab 4.6).

**Tabel 4.** Verifikasi laju kuadratik Newton pada SK3 ($x_0 = 1$)

| k | $x_k$ | $e_k = \lvert x_k - \sqrt{2}\rvert$ | $e_k / e_{k-1}^2$ | $1/(2x_{k-1})$ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | $4{,}14 \times 10^{-1}$ | – | – |
| 1 | 3/2 = 1,5000000000 | $8{,}58 \times 10^{-2}$ | 0,5000 | 0,5000 |
| 2 | 17/12 = 1,4166666667 | $2{,}45 \times 10^{-3}$ | 0,3333 | 0,3333 |
| 3 | 577/408 = 1,4142156863 | $2{,}12 \times 10^{-6}$ | 0,3529 | 0,3529 |
| 4 | 1,4142135624 | $1{,}59 \times 10^{-12}$ | 0,3535 | 0,3535 |

**Proposisi 3 (Newton tidak membedakan minimum dan maksimum).** Setiap titik tetap iterasi (6) memenuhi $\nabla F(w) = 0$, dan apabila $\nabla^2 F(w)$ definit negatif, titik tersebut merupakan maksimum lokal. Pada SK2, $x = 0$ adalah titik tetap yang menarik semua titik awal dengan $|x_0| < 1/\sqrt{5}$ (Subbab 3.1). Pada SK3, setiap $x_0 < 0$ membawa Newton ke $-\sqrt{2}$ karena identitas $e_{k+1} = e_k^2/(2x_k)$ juga berlaku di sekitar $-\sqrt{2}$. Dengan demikian, kebenaran Newton sebagai algoritma *minimisasi* hanya terjamin apabila Hessian definit positif di sepanjang lintasan iterasi, misalnya pada fungsi strongly convex.

**Teorema 4 (SGD, non-konveks).** Jika F bersifat L-smooth, $g_t$ memenuhi Definisi 4, dan $\eta \le 1/L$, maka

$$(1/T)\,\Sigma_{t=0}^{T-1}\,E\|\nabla F(w_t)\|^2 \le 2(F(w_0)-F^*)/(\eta T)+L\eta\sigma^2/b \qquad (10)$$

*Bukti.* Substitusikan $v = w_t - \eta g_t$ ke dalam (2), kemudian ambil nilai ekspektasinya. Karena $E\|g_t\|^2 \le \|\nabla F(w_t)\|^2 + \sigma^2/b$ dan $\eta \le 1/L$, diperoleh $E[F(w_{t+1})] \le F(w_t) - (\eta/2)\|\nabla F(w_t)\|^2 + L\eta^2\sigma^2/(2b)$. Ketaksamaan ini dijumlahkan dari $t = 0$ sampai $T-1$ (deret teleskopik), kemudian digunakan $F(w_T) \ge F^*$ dan kedua ruas dibagi $\eta T/2$. ■ [3], [14] Suku kedua pada ruas kanan disebut **lantai derau**: dengan $\eta$ tetap, SGD hanya berfluktuasi di sekitar titik optimum.

**Teorema 5 (SGD, strongly convex).** Dengan syarat yang sama ditambah Definisi 2, berlaku $E[F(w_t)] - F^* \le (1-\eta\mu)^t(F(w_0)-F^*) + L\eta\sigma^2/(2\mu b)$. *Bukti.* Substitusikan $\|\nabla F\|^2 \ge 2\mu(F-F^*)$ ke ketaksamaan pada bukti Teorema 4, iterasikan, lalu batasi deret geometri $\Sigma(1-\eta\mu)^k$ dengan $1/(\eta\mu)$. ■ Tanpa derau ($\sigma = 0$) dan dengan $\eta = 1/L$, banyaknya iterasi untuk mencapai galat $\varepsilon$ adalah $O(\kappa \ln(1/\varepsilon))$. Hasil ini menjelaskan pergerakan GD yang lambat pada SK1 dengan $\kappa \approx 56$.

**Adam.** Adam tidak memiliki jaminan konvergensi yang berlaku umum; Reddi dkk. [8] memberikan contoh masalah konveks yang membuat Adam divergen. Dengan gradien terbatas, $\beta_1 < \sqrt{\beta_2}$, dan $\eta$ yang mengecil, laju rata-rata $E\|\nabla F\|^2$ adalah $\tilde{O}(1/\sqrt{T})$ [9]–[11]. Implementasi pada laporan ini menggunakan $\eta$ tetap sehingga perilaku Adam diperiksa secara empiris.

### 3.4 Analisis Kompleksitas Waktu dan Ruang

Biaya dihitung sebagai banyaknya operasi aritmetika pada setiap baris pseudocode, dengan n menyatakan jumlah data, d dimensi parameter, dan b ukuran batch (Tabel 5).

**Tabel 5.** Jumlah operasi per baris

| Baris / operasi | SGD | Adam | Newton-Raphson |
|---|---|---|---|
| Pengacakan data (baris 3) | $\Theta(n)$ per epoch | $\Theta(n)$ per epoch | – |
| Gradien | $4bd + d$ | $4bd + d$ | $4nd + d$ |
| Momen m dan v | – | $7d$ | – |
| Koreksi bias + pembaruan w | $2d$ | $7d + O(1)$ | $2d$ |
| Hessian | – | – | $2nd^2 + O(nd)$ |
| Eliminasi Gauss | – | – | $2d^3/3 + O(d^2)$ |
| Total per langkah | $4bd + 3d$ | $4bd + 15d$ | $2nd^2 + 2d^3/3 + O(nd + d^2)$ |

**Eliminasi Gauss.** Pada langkah ke-k terdapat $d-k$ baris yang diperbarui, masing-masing dengan satu pembagian dan $2(d-k+2)$ operasi perkalian dan pengurangan. Jumlah totalnya adalah

$$\Sigma_{k=1}^{d}\,(d-k)(2(d-k)+5) = 2\,\Sigma_{j=0}^{d-1}\,j^2 + O(d^2) = 2d^3/3 + O(d^2) \qquad (11)$$

ditambah biaya substitusi balik $\Sigma_i\,(2(d-i)+1) = d^2 + O(d)$. Dengan demikian, $T_Gauss(d) = \Theta(d^3)$.

**Satu epoch SGD dan Adam.** Satu epoch terdiri atas $\lceil n/b \rceil$ langkah dan satu permutasi Fisher-Yates:

$$T_epoch = \lceil n/b \rceil\,(4bd + c\cdot d) + \Theta(n) = \Theta(nd) \qquad (12)$$

dengan $c = 3$ untuk SGD dan $c = 15$ untuk Adam. Karena $b \ge 1$, suku $4bd$ lebih dominan daripada $c\cdot d$ apabila b cukup besar, sehingga Adam hanya sedikit lebih mahal daripada SGD. Dalam implementasi Python, setiap langkah juga memiliki biaya tetap $c_0$ (pemanggilan fungsi dan slicing), sehingga $T_epoch \approx c_0 n/b + c_1 nd$. Suku pertama inilah

yang menyebabkan waktu komputasi tumbuh lebih lambat daripada linear terhadap d ketika d kecil.

**Satu iterasi Newton.**

$$T_Newton = 2nd^2 + 2d^3/3 + O(nd + d^2) = \Theta(nd^2 + d^3) \quad (13)$$

Untuk $n \gg d$, pembentukan Hessian ($nd^2$) lebih dominan daripada eliminasi ($d^3$). Dari sisi **ruang**, SGD hanya menyimpan w dan g, yaitu $\Theta(d)$, ditambah indeks permutasi $\Theta(n)$. Adam menambahkan m dan v sehingga memerlukan $\Theta(3d) = \Theta(d)$, sedangkan Newton menyimpan matriks diperbesar berukuran $d \times (d + 1)$, yaitu $\Theta(d^2)$. Pada $d = 10^6$, Hessian berisi $10^{12}$ bilangan atau sekitar 8 TB, sehingga Newton murni tidak praktis untuk model berukuran besar.

**Biaya total menuju ε.** Biaya total merupakan hasil kali banyaknya iterasi dengan biaya per iterasi. Di dekat solusi, Newton memerlukan $O(\ln \ln(1/\varepsilon))$ iterasi berdasarkan (9), sedangkan GD pada fungsi strongly convex memerlukan $O(\kappa \ln(1/\varepsilon))$ iterasi. Newton lebih efisien apabila $\kappa \cdot nd > nd^2 + d^3$, yaitu ketika d relatif kecil dan masalahnya berkondisi buruk (*ill-conditioned*). Kasus terbaik, rata-rata, dan terburuk dirangkum pada Tabel 6.

**Tabel 6.** Ringkasan kompleksitas serta kasus terbaik, rata-rata, dan terburuk

| Aspek | SGD | Adam | Newton-Raphson |
|---|---|---|---|
| Waktu per langkah | $\Theta(bd)$ | $\Theta(bd)$ | $\Theta(nd^2 + d^3)$ |
| Waktu per epoch | $\Theta(nd)$ | $\Theta(nd)$ | – (1 langkah = 1 lintasan data) |
| Ruang | $\Theta(d)$ | $\Theta(3d)$ | $\Theta(d^2)$ |
| Kasus terbaik | $\kappa \approx 1$, derau kecil: laju linear | skala parameter berbeda jauh | F kuadratik: tepat 1 iterasi (Teorema 1) |
| Kasus rata-rata | $O(\kappa \ln(1/\varepsilon))$ hingga lantai derau $L\eta\sigma^2/(2\mu b)$ | $\tilde{O}(1/\sqrt{T})$ dengan asumsi [9]–[11] | dekat solusi: $O(\ln \ln(1/\varepsilon))$ iterasi |
| Kasus terburuk | $\kappa$ besar: zig-zag; $\eta > 2/L$: divergen | dapat divergen [8]; berosilasi dengan $\eta$ tetap | Hessian tak definit/singular: ke maksimum atau gagal |

# BAB 4 IMPLEMENTASI DAN EKSPERIMEN

## 4.1 Implementasi, Lingkungan Uji, dan Rancangan Eksperimen

Seluruh kode ditulis dalam Python 3.13 tanpa pustaka numerik. Vektor direpresentasikan sebagai list, eksponen dihitung dengan operator **, logaritma natural ditulis sendiri, dan bilangan acak dibangkitkan menggunakan LCG 64-bit [16] agar hasilnya dapat direproduksi secara persis. Modul time hanya digunakan untuk mengukur waktu, sedangkan matplotlib hanya digunakan untuk membuat grafik. Kode inti, yaitu kelas SGD, Adam, NewtonRaphson, dan fungsi eliminasi_gauss pada optimizer.py, mengikuti Algoritma 1 dan 2 baris demi baris.

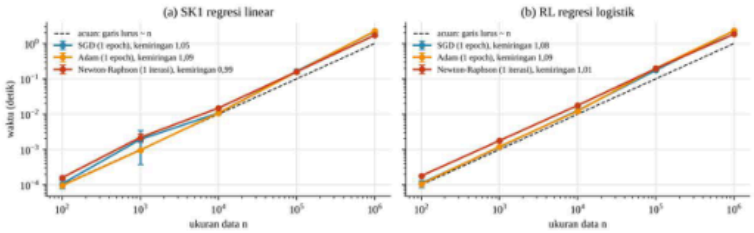
Eksperimen dijalankan pada prosesor Intel Xeon 2,10 GHz (2 vCPU) dengan RAM 7 GB. **Uji kebenaran** dilakukan terlebih dahulu dengan membandingkan 21 nilai pada Tabel 1–3 dengan keluaran program uji_manual.py; seluruhnya lulus dengan toleransi $5 \times 10^{-5}$. Iterasi Newton pada SK3 juga dihitung menggunakan pecahan eksak dan memberikan hasil yang sama. Karena studi kasus kecil sengaja dibuat sederhana agar dapat diperiksa secara manual, eksperimen skala besar menggunakan dua model dengan $d = 3$, yaitu **SK1 diperbesar** (fitur $x_j \sim U(0, 5)$ dan $y = w_true^T x$ + derau normal) dan **RL**, yaitu regresi logistik sintetis (fitur $x_j \sim U(-2, 2)$ dengan label yang dibangkitkan dari model logistik sehingga data tidak terpisah sempurna). RL mewakili masalah klasifikasi yang konveks tetapi tidak kuadratik. Nilai acuan $F^*$ dihitung dengan Newton hingga $|g| < 10^{-12}$; pada SK1, nilai ini juga diperiksa terhadap solusi eksak persamaan normal. Rancangan eksperimen dirangkum pada Tabel 7.

**Tabel 7.** Rancangan eksperimen (setiap percobaan diulang 5 kali, seed 0–4)

| Kode | Tujuan | Pengaturan |
|---|---|---|
| E1 | Waktu terhadap ukuran data n | SK1 diperbesar dan RL, $d = 3$, $n = 10^2, 10^3, 10^4, 10^5, 10^6$; 1 epoch ($b = 32$) dan 1 iterasi Newton |
| E2 | Waktu terhadap dimensi d | RL, $n = 1.000$, $d = 2$–$64$; eliminasi Gauss saja $d = 16$–$256$ |
| E3 | Kecepatan konvergensi | SK1 diperbesar dan RL, $n = 10^4$, 20 epoch, $\eta$ terbaik dari grid; Newton sampai $\|g\| < 10^{-10}$ |
| E4 | Sensitivitas parameter | $\eta \in \{0{,}001; 0{,}003; 0{,}01; 0{,}03; 0{,}1; 0{,}3\}$, $b \in \{1, 8, 32, 128, 512\}$, redaman $\alpha \in \{0{,}25; 0{,}5; 1\}$, titik awal $w_0 = (0, c, 0)$ |
| E5 | Perilaku pada SK2 dan SK3 | 501 titik awal $x_0 \in [-2{,}5; 2{,}5]$, grid $\eta$, laju kuadratik Newton |

## 4.2 Pengaruh Ukuran Data n (E1)

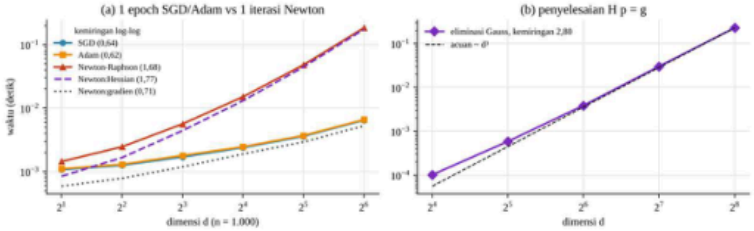
Gambar 3 menunjukkan waktu satu epoch SGD dan Adam serta satu iterasi Newton untuk $n = 10^2$ hingga $10^6$. Kemiringan garis log-log berada pada rentang 0,99–1,09, sesuai dengan prediksi $\Theta(nd)$ untuk SGD dan Adam serta $\Theta(nd^2)$ untuk Newton pada d tetap. Kemiringan yang sedikit di atas 1 pada SGD dan Adam berasal dari kenaikan waktu mulai $n = 10^4$, yang diduga terjadi karena data tidak lagi termuat dalam cache prosesor. Pada $n = 10^6$, satu epoch SGD memerlukan 2,17 detik, Adam 2,23 detik, dan satu iterasi Newton 1,71 detik (SK1 diperbesar). Waktu Adam hampir sama dengan SGD karena biaya pembaruannya ($15d = 45$ operasi) jauh lebih kecil daripada biaya gradien batch ($4bd = 384$ operasi).




**Gambar 3.** Waktu terhadap ukuran data n (rata-rata ± simpangan baku dari 5 pengulangan, d = 3, b = 32).

### 4.3 Pengaruh Dimensi d (E2)

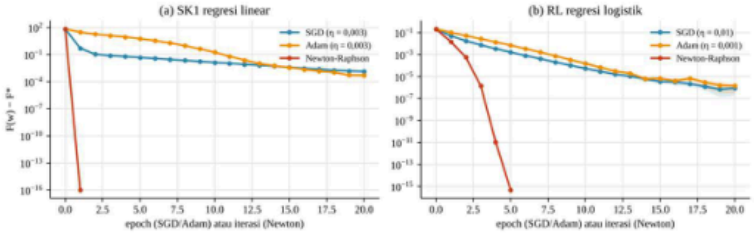
Perbedaan yang lebih jelas muncul ketika d diperbesar (Gambar 4a). Kemiringan dihitung untuk $d \geq 8$ karena pada d yang lebih kecil biaya tetap pemanggilan fungsi Python masih dominan. Waktu satu iterasi Newton tumbuh dengan kemiringan 1,68, dan komponen pembentukan Hessian tumbuh dengan kemiringan 1,77, mendekati suku $nd^2$ pada (13). Sebaliknya, waktu satu epoch SGD dan Adam hanya tumbuh dengan kemiringan 0,62–0,64 karena biaya tetap per langkah ($c_{on}/b$) masih besar. Pada d = 64, satu iterasi Newton (0,183 detik) sudah 28 kali lebih lama daripada satu epoch SGD (0,0064 detik), dan 95% waktunya digunakan untuk membentuk Hessian. Gambar 4b menunjukkan waktu eliminasi Gauss secara terpisah dengan kemiringan 2,80; penggandaan d dari 128 ke 256 meningkatkan waktu 7,6 kali, mendekati nilai teoretis $2^3 = 8$.




**Gambar 4.** (a) Waktu terhadap dimensi d pada RL (n = 1.000). (b) Waktu eliminasi Gauss terhadap d.

### 4.4 Kecepatan Konvergensi (E3)

Pada E3, η terbaik untuk SGD dan Adam dipilih dari grid berdasarkan nilai fungsi galat latih pada akhir pelatihan (Subbab 4.5). Hasilnya disajikan pada Gambar 5 dan Tabel 8. Pada SK1 diperbesar, Newton mencapai presisi mesin dalam satu iterasi sesuai Teorema 1, sedangkan SGD dan Adam mendatar di sekitar $10^{-3}$ setelah 20 epoch. Berbeda dengan SK1 kecil yang bebas derau, data pada eksperimen ini mengandung derau sehingga muncul lantai derau sebagaimana dinyatakan pada Teorema 5: dengan η tetap, langkah acak tidak pernah benar-benar berhenti. Pada RL, Newton memerlukan lima iterasi dengan pola galat yang khas untuk konvergensi kuadratik, yaitu $2 \times 10^{-1}$, $10^{-2}$, $6 \times 10^{-4}$, $10^{-6}$, $10^{-11}$, lalu nol.




**Gambar 5.** Galat F(w) − F* terhadap epoch (SGD/Adam) atau iterasi (Newton). Pita menunjukkan ± simpangan baku dari 5 seed.

**Tabel 8.** Ringkasan konvergensi ($n = 10^4$, $d = 3$, rata-rata 5 seed)

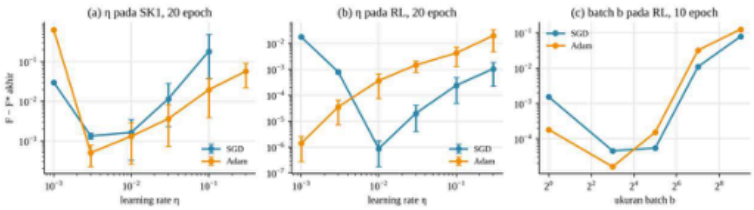
| Kasus | Algoritma | η | Epoch/iterasi hingga $F - F^* < 10^{-3}$ | $F - F^*$ akhir | Waktu (detik) |
|---|---|---|---|---|---|
| SK1 | SGD | 0,003 | tidak tercapai | $1{,}3 \times 10^{-3} \pm 2{,}4 \times 10^{-4}$ | 0,225 |
| SK1 | Adam | 0,003 | 19 | $5{,}0 \times 10^{-4} \pm 2{,}8 \times 10^{-4}$ | 0,340 |
| SK1 | Newton | – | 1 | $< 10^{-15}$ | 0,054 |
| RL | SGD | 0,01 | 6 | $8{,}7 \times 10^{-7} \pm 9{,}1 \times 10^{-7}$ | 0,271 |
| RL | Adam | 0,001 | 8 | $1{,}4 \times 10^{-6} \pm 1{,}2 \times 10^{-6}$ | 0,281 |
| RL | Newton | – | 2 (5 hingga $\|g\| < 10^{-10}$) | $< 10^{-15}$ | 0,147 |

*Waktu SGD/Adam merupakan total 20 epoch, sedangkan waktu Newton merupakan total hingga $\|g\| < 10^{-10}$. Waktu evaluasi fungsi galat pada setiap epoch tidak diikutsertakan.*

Karena $d = 3$, satu iterasi Newton hanya sedikit lebih mahal daripada satu epoch SGD, sehingga Newton unggul baik dari sisi waktu maupun ketelitian. Hasil ini sejalan dengan analisis biaya total pada Subbab 3.4, yaitu Newton lebih efisien apabila d kecil dan masalahnya berkondisi buruk.

### 4.5 Sensitivitas Parameter (E4)

Gambar 6a dan 6b menunjukkan bahwa SGD dan Adam sama-sama memiliki rentang η optimum yang sempit. Pada SK1 diperbesar, $\eta = 0{,}003$ memberikan hasil terbaik untuk kedua algoritma. Dengan $\eta = 0{,}1$, galat SGD menjadi lebih dari seratus kali lebih besar, dan dengan $\eta = 0{,}3$, SGD divergen. Pada RL, SGD memberikan hasil terbaik pada $\eta = 0{,}01$, sedangkan Adam memberikan hasil terbaik pada $\eta = 0{,}001$ dan terus memburuk ketika η diperbesar. Ukuran batch juga berpengaruh (Gambar 6c). Dengan jumlah epoch yang sama, $b = 512$ hanya menghasilkan 20 pembaruan per epoch sehingga galatnya tertinggal jauh ($7{,}9 \times 10^{-2}$ untuk SGD). Sebaliknya, $b = 1$ menghasilkan langkah yang terlalu berderau dan memerlukan waktu lebih lama (0,024 detik per epoch dibandingkan 0,014 detik pada $b = 32$ untuk SGD) akibat biaya tetap per langkah. Hasil terbaik diperoleh pada $b = 8$–$32$.




**Gambar 6.** Sensitivitas terhadap learning rate η pada SK1 diperbesar (a) dan RL (b), serta terhadap ukuran batch b pada RL (c). Rata-rata 5 seed.

Newton tidak memiliki parameter η, tetapi memiliki dua faktor lain yang sama pentingnya, yaitu faktor redaman α dan titik awal. Tabel 9 menguji kedua faktor tersebut pada RL dengan $w_0 = (0, c, 0)$. Newton murni ($\alpha = 1$) gagal pada semua seed ketika $c \geq 3$.

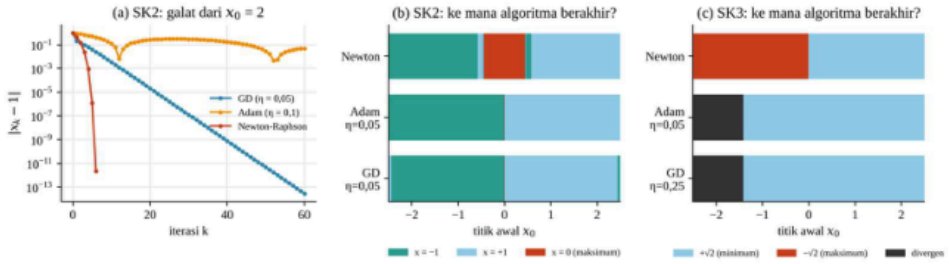
Pada titik w yang jauh, $\sigma(z)$ jenuh di sekitar 0 atau 1 sehingga $p(1-p) \approx 0$, Hessian menjadi singular (pivot $< 10^{-14}$ pada eliminasi Gauss), dan langkah Newton tidak dapat dihitung. Peredaman langkah dengan $\alpha = 0{,}25$ membuat Newton selalu berhasil, tetapi laju kuadratiknya hilang: jumlah iterasi meningkat dari 5 menjadi sekitar 75. Pada SK1 diperbesar yang berbentuk kuadratik, $\alpha = 1$ selalu berhasil dalam satu iterasi, sedangkan $\alpha = 0{,}5$ dan $\alpha = 0{,}25$ masing-masing memerlukan 36–39 dan 86–93 iterasi. Gejala serupa terlihat pada SK3, yaitu titik awal $x_0 = 0$ menghasilkan Hessian $F''(0) = 0$ yang singular.

**Tabel 9.** Newton pada RL: keberhasilan (dari 5 seed) dan rata-rata jumlah iterasi

| Redaman α | c = 0 | c = 1 | c = 2 | c = 3 | c = 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (murni) | 5/5 · 5 | 5/5 · 5 | 5/5 · 6 | 0/5 · gagal | 0/5 · gagal |
| 0,5 | 5/5 · 33 | 5/5 · 32 | 5/5 · 31 | 5/5 · 33 | 0/5 · gagal |
| 0,25 | 5/5 · 77 | 5/5 · 75 | 5/5 · 75 | 5/5 · 74 | 5/5 · 77 |

## 4.6 Titik Awal dan Kestabilan pada SK2 dan SK3 (E5)

Hasil pada SK2 memperlihatkan sisi lain dari kecepatan Newton (Gambar 7a). Dari $x_0 = 2$, Newton mencapai galat $10^{-12}$ dalam enam iterasi dan GD dengan $\eta = 0{,}05$ memerlukan 26 iterasi untuk mencapai galat $10^{-6}$, sedangkan Adam dengan $\eta = 0{,}1$ berosilasi di sekitar minimum karena besar langkahnya tidak mengecil secepat gradiennya. Peta titik awal pada Gambar 7b menunjukkan temuan yang lebih penting. Dari 501 titik awal, sebanyak 89 titik, yaitu titik dengan $|x_0| \leq 0{,}44$, membawa Newton ke **titik maksimum** $x = 0$. Batas ini sesuai dengan hasil analitis $|x_0| < 1/\sqrt{5} = 0{,}447$ pada Subbab 3.1. Di sekitar $\pm 1/\sqrt{3}$, Newton bahkan berpindah secara tidak beraturan di antara kedua lembah. GD dan Adam selalu bergerak ke arah penurunan f; satu-satunya titik awal yang membuat keduanya tetap di $x = 0$ adalah $x_0 = 0$, karena gradien di titik tersebut sudah bernilai nol sejak awal.




**Gambar 7.** (a) SK2: galat terhadap iterasi dari $x_0 = 2$. (b) SK2 dan (c) SK3: titik akhir untuk 501 titik awal $x_0 \in [-2{,}5;\ 2{,}5]$.

**Tabel 10.** Jumlah iterasi dari $x_0 = 2$ hingga $|x - x^*| < 10^{-6}$ pada SK2

| η | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GD | 153 | 73 | 45 | 26 | 13 (ke −1) | divergen | divergen | divergen |
| Adam | 769 | 281 | 219 | 165 | 222 | 189 | 231 (ke −1) | 215 (ke −1) |

*Newton memerlukan 6 iterasi dari $x_0 = 2$ tanpa parameter η. Keterangan "ke −1" berarti iterasi berakhir di minimum $x = -1$.*

Dengan $\eta \geq 0{,}2$, langkah pertama GD membawa x ke $-2{,}8$ sehingga gradien membesar dan iterasi divergen. Kejadian ini merupakan wujud nyata syarat $\eta < 2/L$ pada kasus terburuk dalam Tabel 6, karena $f''(2) = 44$ jauh lebih besar daripada $f''(1) = 8$. Adam tidak divergen karena besar langkahnya dibatasi sekitar $\eta$, tetapi dengan $\eta$ yang besar Adam dapat berpindah ke lembah $x = -1$.

SK3 memberikan gambaran yang serupa (Gambar 7c). Newton yang dimulai dari $x_0 > 0$ selalu mencapai $\sqrt{2}$, tetapi seluruh 250 titik awal dengan $x_0 < 0$ berakhir di **titik maksimum** $-\sqrt{2}$, dan $x_0 = 0$ berhenti karena Hessian singular. GD ($\eta = 0{,}25$) dan Adam ($\eta = 0{,}05$) mencapai $\sqrt{2}$ dari semua $x_0 > -\sqrt{2}$ (392 titik). Untuk $x_0 \leq -1{,}42$, keduanya terus bergerak menuju $-\infty$ karena $F(x) = x^3/3 - 2x$ memang tidak terbatas di bawah ketika $x \to -\infty$. Oleh karena itu, SK3 hanya bermakna pada daerah $x > 0$, dan pada daerah tersebut ketiga algoritma bekerja dengan benar. Perbedaannya terletak pada kecepatan: dari $x_0 = 1$, Newton memerlukan 4 iterasi, GD 11 iterasi, dan Adam ($\eta = 0{,}1$) 108 iterasi untuk mencapai $|x - \sqrt{2}| < 10^{-6}$.

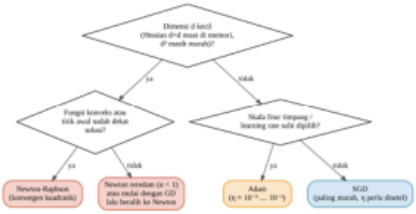
### 4.7 Pembahasan: Teori Dibandingkan dengan Hasil Empiris

Tabel 11 membandingkan prediksi pada Bab 3 dengan hasil pengukuran. Seluruh prediksi terkonfirmasi, termasuk konstanta laju kuadratik yang sesuai hingga empat angka penting.

**Tabel 11.** Prediksi teoretis dan hasil pengukuran

| **Prediksi teoretis (Bab 3)** | **Hasil empiris (Bab 4)** |
|---|---|
| Epoch SGD/Adam dan iterasi Newton $\propto n$ | kemiringan log-log 0,99–1,09 |
| Hessian $\propto d^2$, eliminasi Gauss $\propto d^3$ | kemiringan 1,77 dan 2,80 |
| Newton 1 iterasi pada fungsi kuadratik (Teorema 1) | SK1 kecil dan diperbesar: 1 iterasi pada semua seed dan titik awal |
| SK3: $e_{k+1}/e_k^2 = 1/(2x_k) \to 1/(2\sqrt{2}) = 0{,}3536$ | 0,5000; 0,3333; 0,3529; 0,3535 |
| SK2: $e_{k+1}/e_k^2 \to f'''/(2f'') = 1{,}5$ (Teorema 2) | 1,4968 kemudian 1,5000 |
| Newton ke maksimum bila $\lvert x_0\rvert < 1/\sqrt{5}$ (SK2) atau $x_0 < 0$ (SK3) (Proposisi 3) | SK2: 89 titik dengan $\lvert x_0\rvert \leq 0{,}44$; SK3: 250 titik dengan $x_0 < 0$ |
| Lantai derau SGD dengan $\eta$ tetap (Teorema 5) | SK1 diperbesar mendatar di $\approx 1{,}3 \times 10^{-3}$ |

Keunggulan Newton bersifat bersyarat. Pada d kecil, Newton jauh lebih cepat dan teliti, tetapi biaya $\Theta(nd^2 + d^3)$ dan kebutuhan memori $\Theta(d^2)$ membuatnya tidak praktis untuk model dengan jutaan parameter. SGD dan Adam memiliki biaya rendah dan tidak berakhir di titik maksimum, tetapi hasilnya sangat bergantung pada pemilihan $\eta$ dan b. Adam sedikit lebih toleran terhadap lembah yang lonjong (SK1 diperbesar), sedangkan SGD lebih teliti pada RL yang berkondisi baik. Panduan pemilihan algoritma dirangkum pada Gambar 8.




**Gambar 8.** Panduan praktis pemilihan algoritma berdasarkan hasil analisis dan eksperimen.

# BAB 5 KESIMPULAN

## 5.1 Kesimpulan

1. Ketiga studi kasus kecil berhasil ditelusuri secara manual dan seluruh 21 nilai hasil perhitungan sesuai dengan keluaran program, termasuk tarif parkir (1; 2) yang diperoleh Newton dalam satu langkah serta barisan 3/2, 17/12, 577/408 yang menuju $\sqrt{2}$.
2. Newton terbukti mencapai solusi dalam satu iterasi pada fungsi kuadratik dan konvergen secara kuadratik di sekitar minimum yang Hessian-nya definit positif. Pada SK3, laju tersebut berbentuk identitas $e_{k+1} = e_k^2/(2x_k)$, dan konstanta hasil pengukuran, yaitu 0,3535 dan 1,5000, sesuai dengan teori. SGD terbukti konvergen hingga lantai derau $L\eta\sigma^2/b$, sedangkan konvergensi Adam hanya terjamin dengan asumsi tambahan.
3. Satu epoch SGD dan Adam memerlukan waktu $\Theta(nd)$ dengan memori $\Theta(d)$, sedangkan satu iterasi Newton memerlukan waktu $\Theta(nd^2 + d^3)$ dengan memori $\Theta(d^2)$. Hasil eksperimen mengonfirmasi kemiringan $\approx 1$ terhadap n, 1,77 terhadap d untuk pembentukan Hessian, dan 2,80 untuk eliminasi Gauss.
4. Pada d kecil, Newton merupakan algoritma tercepat dan paling teliti, tetapi dapat konvergen ke titik maksimum apabila $|x_0| < 1/\sqrt{5}$ (SK2) atau $x_0 < 0$ (SK3), serta gagal dari titik awal yang jauh pada regresi logistik kecuali langkahnya diredam. SGD dan Adam tidak berakhir di titik maksimum, tetapi sensitif terhadap pemilihan $\eta$ dan b.

## 5.2 Kelebihan, Keterbatasan, dan Pengembangan

**Tabel 12.** Kelebihan, keterbatasan, dan alternatif

| Aspek | SGD | Adam | Newton-Raphson |
|---|---|---|---|
| Kelebihan | Paling murah; memori $\Theta(d)$; teori matang. | Langkah adaptif; toleran pada lembah lonjong. | Konvergen kuadratik; tanpa $\eta$; eksak pada kuadratik. |
| Keterbatasan | Lambat bila $\kappa$ besar; lantai derau. | Memori 3d; bisa berosilasi/divergen. | $\Theta(nd^2 + d^3)$, memori $\Theta(d^2)$; bisa ke maksimum. |
| Alternatif | Momentum, $\eta$ menurun. | AMSGrad [8], AdamW. | Newton teregularisasi [12], quasi-Newton [13]. |

Keterbatasan laporan ini terletak pada ukuran model yang masih kecil ($d \leq 64$) serta studi kasus kecil yang sengaja dipilih agar dapat diperiksa secara manual. Pengembangan selanjutnya dapat mencakup penggunaan line search, metode quasi-Newton seperti BFGS, dan learning rate yang menurun secara bertahap.

cek-01a12997-5990-7e77-9940-5ba0fc4e93d9

ORIGINALITY REPORT

| 2% | 1% | 1% | 0% |
|---|---|---|---|
| SIMILARITY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATIONS | STUDENT PAPERS |

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Savitha Muthanna, Wen-Xiu Ma. "An Eight Component Integrable Hamiltonian Hierarchy from a Reduced Seventh-Order Matrix Spectral Problem", Journal of Applied Mathematics and Physics, 2024<br>Publication | <1% |
| 2 | www.econstor.eu<br>Internet Source | <1% |
| 3 | Ladislav Skrbek. "On Grid-Generated Quantum Turbulence", Entropy, 2025<br>Publication | <1% |
| 4 | idus.us.es<br>Internet Source | <1% |
| 5 | Submitted to Segi University College<br>Student Paper | <1% |
| 6 | Qasim Aljamal, Mahmoud AlJamal, Mohammad Q. Al-Jamal, Zaid Jawasreh et al. "A Novel Deep Hybrid Learning Framework for Structural Reliability Under Civil and Mechanical Constraints", Mathematics, 2025<br>Publication | <1% |
| 7 | repository.umsu.ac.id<br>Internet Source | <1% |
| 8 | www.slideshare.net<br>Internet Source | <1% |
| 9 | adoc.pub<br>Internet Source | <1% |
| 10 | journal.stieamkop.ac.id<br>Internet Source | <1% |
| 11 | repositorio.unsaac.edu.pe<br>Internet Source | <1% |
| 12 | idus.us.es<br>Internet Source | <1% |
| 13 | Rosa Fradley, Pascal Goetghebeur, David Miller, Russell Burley et al. "Luvadaxistat: A Novel Potent and Selective d-Amino Acid Oxidase Inhibitor Improves Cognitive | <1% |

and Social Deficits in Rodent Models for Schizophrenia", Neurochemical Research, 2023
Publication

| | | |
|---|---|---|
| 14 | Iswi Hariani. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH KECIL DALAM PROSES ADJUDIKASI DI INDUSTRI JASA KEUANGAN", Jurnal Legislasi Indonesia, 2018<br>Publication | <1% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Exclude quotes | Off | Exclude matches | Off |
| Exclude bibliography | Off | | |